BONO 1 DE 4

Manual de Construcción a Mano

Técnicas paso a paso de losa, rollo y pellizco con instrucciones completas de secado, horneado y esmaltado.

La Biblioteca Maestra de Cerámica

Contenido

1 · Tu Espacio y Materiales 3

2 · Técnica de Losa (Slab Building) 5

3 · Técnica de Rollo (Coil Building) 9

4 · Técnica de Pellizco (Pinch Pot) 12

5 · Secado: Tiempos y Errores Comunes 15

6 · Horneado: Biscocho y Esmalte 18

7 · Esmaltado Básico 21

8 · Solución de Problemas 24

Próximo paso 26

SECCIÓN 1

Tu Espacio y Materiales

Lo mínimo que necesitas para construir tus primeras piezas de cerámica.

Tu espacio de trabajo

No necesitas un estudio profesional. Una mesa firme de al menos 60 × 90 cm, buena iluminación y acceso a agua es suficiente para empezar. Cubre la superficie con tela de lona o canvas para que la arcilla no se pegue.

Herramientas esenciales

- Rodillo (o tubo de PVC de 40 cm)
- Guías de espesor (listones de 6 mm)
- Cortador de alambre
- Esteca de madera
- Esponja húmeda
- Regla metálica de 30 cm
- Punzón o aguja de cerámica
- Pincel para barbotina

Materiales

- Arcilla para modelar a mano (gres o loza)
- Barbotina (arcilla líquida del mismo tipo)
- Plástico para envolver piezas en proceso
- Tabla de madera o yeso como base
- Recipiente con agua
- Trapos húmedos

> **Consejo de arranque**
>
> Empieza con arcilla de loza blanca o roja de baja temperatura (1000-1100 °C). Es más económica, más tolerante con los errores y se puede hornear en hornos pequeños.

Elegir la arcilla correcta

TIPO	TEMPERATURA	IDEAL PARA	CONTRACCIÓN
Loza blanca	1000-1100 °C	Principiantes, piezas decorativas	8-10%
Loza roja	1000-1100 °C	Macetas, piezas rústicas	8-10%
Gres	1200-1300 °C	Vajilla funcional, jarrones	10-13%
Porcelana	1260-1400 °C	Piezas finas (avanzado)	12-15%

Cómo usar las plantillas de esta biblioteca

1. Elige una plantilla de la Biblioteca Maestra.
2. Imprime al 100% (sin escalar). Verifica con la barra de 50 mm.
3. Recorta el contorno exterior.
4. Coloca sobre la arcilla extendida y traza con el punzón.
5. Corta siguiendo la marca y construye con la técnica indicada.

Las medidas de cada plantilla ya incluyen la contracción promedio del 12%. El tamaño final de tu pieza después del horneado será muy cercano al que muestra el dibujo técnico.

SECCIÓN 2

Técnica de Losa (Slab Building)

La técnica más versátil: láminas planas de arcilla que se cortan, doblan y unen.

> *La técnica de losa es la base de la mayoría de las plantillas de esta biblioteca. Dominar el estirado uniforme y las uniones sólidas te abre la puerta a platos, bandejas, cajas, macetas y jarrones.*

Estirar la losa

1. Corta un trozo de arcilla y dale forma de rectángulo aplastado con las manos.
2. Coloca las guías de espesor (6 mm para piezas funcionales, 8-10 mm para piezas grandes) a los lados.
3. Estira con el rodillo en una sola dirección, girando la arcilla 90° a la mitad.
4. Pasa un alambre por debajo para despegar la losa de la superficie.

> **Error frecuente**
> Estirar siempre en la misma dirección alinea las partículas de arcilla y causa alabeo en el horneado. Siempre gira 90° a la mitad del proceso.

Cortar con la plantilla

Coloca la plantilla recortada sobre la losa. Sujétala con una mano y traza el contorno con un punzón inclinado a 45° hacia afuera. Retira la plantilla y corta siguiendo la marca con una esteca o cuchillo de cerámica.

Uniones con ranuras y barbotina

Las uniones son el punto más débil de cualquier pieza de losa. Si fallan, la pieza se abre en el horneado.

1. **Ranurar:** con un tenedor o punzón, haz líneas cruzadas en las dos superficies que vas a unir.
2. **Aplicar barbotina:** unta barbotina espesa en ambas superficies ranuradas.
3. **Presionar:** une las piezas con firmeza. La barbotina tiene que salir por los bordes.
4. **Sellar:** alisa la unión por dentro y por fuera con una esteca o con el dedo.

5. **Reforzar:** si la pieza es funcional, agrega un rollo fino de arcilla sobre la unión interior y alísalo.

Checklist de uniones

- [ ] Las dos superficies tienen ranuras cruzadas
- [ ] Barbotina aplicada en ambos lados
- [ ] Unión presionada hasta que sale barbotina
- [ ] Interior y exterior alisados
- [ ] Sin burbujas de aire atrapadas

Proyectos de losa para empezar

PROYECTO	DIFICULTAD	TIEMPO	PLANTILLAS
Plato llano	Fácil	30 min	020-027
Bandeja rectangular	Fácil	45 min	038-041
Mantequillera con tapa	Medio	60 min	035
Maceta cuadrada	Medio	45 min	103
Caja de recuerdos	Avanzado	90 min	085

SECCIÓN 3

Técnica de Rollo (Coil Building)

Rollos de arcilla apilados y alisados: la técnica más antigua y la más libre en formas.

> *Con rollos puedes construir desde un tazón pequeño hasta un jarrón de piso de 40 cm. Es la técnica con más control sobre la forma y el grosor de la pared.*

Hacer rollos uniformes

1. Toma un trozo de arcilla del tamaño de una naranja.
2. Rólalo sobre la mesa con las palmas abiertas, empezando desde el centro hacia los extremos.
3. Objetivo: rollos de 8-12 mm de diámetro, uniformes en todo su largo.
4. Si el rollo se aplasta, levántalo, redondéalo y sigue.
5. Prepara al menos 10-15 rollos antes de empezar para mantener la humedad pareja.

> **Truco de consistencia**
> Usa dos listones de madera del diámetro deseado como guía a los costados. Cuando el rollo toca ambos listones, tiene el grosor correcto.

La base

Estira una losa de 8-10 mm y corta un círculo (o la forma de la base de tu plantilla). Este disco es la base sobre la que vas a construir los rollos.

Apilar y alisar

1. Ranura el borde superior de la base. Aplica barbotina.
2. Coloca el primer rollo sobre el borde, presionando con firmeza.
3. Cada rollo nuevo va ligeramente más afuera (para ensanchar) o más adentro (para cerrar).
4. Cada 3-4 rollos, alisa el interior con una esteca o con el pulgar, fundiendo los rollos entre sí.
5. El exterior puede quedar con textura de rollos (decorativo) o alisarse también.

6 Compara con la plantilla cada 5 rollos: apoya la plantilla recortada contra la pared y ajusta.

> **Error frecuente**
>
> Construir demasiado rápido. Si la pieza empieza a colapsar bajo su propio peso, envuélvela en plástico, espera 2-4 horas hasta que la base endurezca un poco, y sigue.

Proyectos de rollo para empezar

PROYECTO	DIFICULTAD	TIEMPO	PLANTILLAS
Tazón sopero	Fácil	45 min	002
Jarrón clásico mediano	Medio	90 min	072
Maceta cónica	Medio	60 min	101
Jarrón de piso	Avanzado	3+ horas	082-083
Lámpara de mesa	Avanzado	2+ horas	141-142

SECCIÓN 4

Técnica de Pellizco (Pinch Pot)

Solo tus manos y un trozo de arcilla: la forma más directa de crear.

> *El pellizco es la técnica más intuitiva. Con práctica, produce piezas con una calidad orgánica que ninguna otra técnica replica.*

La bola inicial

1. Toma un trozo de arcilla del tamaño de una naranja grande (para una taza) o de un pomelo (para un tazón).
2. Rólalo entre las palmas hasta formar una esfera perfecta, sin grietas.
3. Si aparecen grietas, alísalas con agua antes de seguir.

Abrir y pellizcar

1. Hunde el pulgar en el centro de la esfera hasta 1 cm del fondo.
2. Con el pulgar adentro y los dedos afuera, pellizca la pared girando la pieza 1/4 de vuelta entre cada pellizco.
3. Trabaja desde el fondo hacia arriba, manteniendo un espesor uniforme de 6-8 mm.
4. Gira constantemente para que la forma sea simétrica.
5. Si el borde se agrieta, alísalo con agua y sigue pellizcando.

> **Cómo verificar el espesor**
>
> Sostén la pieza a contraluz: las zonas más finas dejan pasar más luz. O usa dos palillos unidos con una goma como calibre improvisado.

Dar forma con la plantilla

Una vez que la pieza tiene la altura y el ancho aproximados, apoya la plantilla contra el perfil y ajusta pellizcando las zonas que sobresalen o agregando arcilla donde falta.

Unir dos piezas de pellizco

Para piezas cerradas (esferas, lámparas): haz dos mitades, deja que sequen hasta dureza de cuero, ranura los bordes, aplica barbotina y une presionando. Haz un agujero pequeño (2 mm) escondido para que el aire escape en el horneado.

Proyectos de pellizco para empezar

PROYECTO	DIFICULTAD	TIEMPO	PLANTILLAS
Taza para espresso	Fácil	20 min	016
Cuenco para dip	Fácil	15 min	043
Portavelas cónico	Fácil	15 min	072
Taza de té japonesa	Medio	30 min	015
Jarrón gota	Avanzado	60 min	086

SECCIÓN 5

Secado: Tiempos y Errores Comunes

El secado correcto es invisible. El secado incorrecto destruye la pieza.

> *Más piezas se pierden en el secado que en el horneado. Un secado desigual crea tensiones internas que aparecen como grietas al hornear.*

Las 3 etapas del secado

ETAPA	CÓMO SE SIENTE	QUÉ PUEDES HACER
Plástica	Se deforma al tocarla	Modelar, agregar, cortar
Dureza de cuero	Firme, se puede rayar con la uña	Unir piezas, recortar, alisar, asas
Seca al hueso	Fría al tacto, color más claro, frágil	Solo lijar suavemente. Lista para biscochar

Reglas de secado

1. **Lento y parejo.** Cubre las piezas con plástico suelto las primeras 24-48 horas. Destapa gradualmente.
2. **Paredes y fondo juntos.** Pon la pieza sobre una rejilla para que circule aire también por abajo.
3. **Bordes y extremos primero.** Envuélvelos con tiras de plástico húmedo para emparejar.
4. **Asas y apliques.** Sécalos pegados a la pieza, nunca sueltos.
5. **Tiempo mínimo.** 5-7 días para piezas medianas, 10-14 para piezas grandes o gruesas.

> **Nunca**
>
> No uses secador de pelo, horno de cocina ni luz solar directa para acelerar el secado. La superficie seca antes que el interior y se agrieta.

Checklist pre-horneado

- [ ] El color es uniforme (sin manchas oscuras de humedad)
- [ ] Fría al tacto (la humedad baja la temperatura)
- [ ] No cambia de peso de un día al otro
- [ ] Al apoyarla contra la mejilla, no se siente fría
- [ ] Sin grietas visibles (revisar con lupa en las uniones)

SECCIÓN 6

Horneado: Biscocho y Esmalte

Dos horneados, dos resultados: biscocho para endurecer, esmalte para sellar.

Primera quema: biscocho

El biscocho transforma la arcilla cruda en cerámica porosa. La pieza se endurece, pierde toda el agua química y se vuelve absorbente.

FASE	TEMPERATURA	VELOCIDAD	POR QUÉ
Precalentamiento	Ambiente → 200 °C	50 °C/hora	Evaporar agua residual sin vapor
Quema lenta	200 → 600 °C	80 °C/hora	Quemar materia orgánica
Quema rápida	600 → 900-1000 °C	120 °C/hora	Sinterizar la arcilla
Mantenimiento	Temp. final	30-60 min	Igualar temperatura
Enfriamiento	→ Ambiente	Natural	Evitar choque térmico

El punto crítico: 573 °C

A 573 °C el cuarzo cambia de estructura y se expande un 2% de golpe. Si la pieza tiene humedad atrapada o la subida es demasiado rápida, explota.

Segunda quema: esmalte

TIPO DE ARCILLA	BISCOCHO	ESMALTE
Loza	900-1000 °C	1000-1100 °C
Gres	900-1000 °C	1200-1300 °C
Porcelana	900-1000 °C	1260-1400 °C

Sin horno propio

Muchos talleres de cerámica y centros comunitarios ofrecen servicio de horneado por pieza. Busca "servicio de horneado cerámica" en tu zona.

SECCIÓN 7

Esmaltado Básico

El esmalte convierte la pieza porosa en funcional, impermeable y colorida.

Métodos de aplicación

Inmersión

Sumerge la pieza 3-5 segundos. El método más parejo y rápido para piezas pequeñas y medianas.

Vertido

Vierte el esmalte dentro, gira y vuelca. Para piezas grandes que no entran en un balde.

Pincel

3 capas cruzadas con pincel ancho y suave. Más lento pero da control sobre el diseño.

Pulverizado

Con compresor y pistola. Requiere cabina de ventilación. Para producción o acabados especiales.

Reglas del esmaltado

1. **Limpia la pieza biscochada** con esponja húmeda. El polvo impide que el esmalte adhiera.
2. **Mezcla bien** hasta consistencia de crema líquida. Sin grumos.
3. **No esmaltés el fondo.** El esmalte fundido pega la pieza al estante. Deja 3-5 mm sin esmaltar.
4. **Espesor correcto:** ~1 mm seco. Muy fino = pálido. Muy grueso = chorrea.
5. **Prueba primero** en un trozo de biscocho antes de esmaltar una pieza terminada.

> **Esmaltes para empezar**
>
> Los esmaltes premezclados en frasco son la opción más segura para principiantes. Busca los que dicen "food safe" si vas a usar la pieza con alimentos.

SECCIÓN 8

Solución de Problemas

Los errores más comunes, por qué pasan y cómo evitarlos.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Grietas en la base	Secado desigual	Secar sobre rejilla; rotar la pieza cada día
Grietas en uniones	Barbotina insuficiente	Más ranura, más barbotina, reforzar por dentro
Pieza se tuerce	Arcilla estirada en una dirección	Girar la losa 90° a la mitad
Pieza explota en el horno	Humedad o burbuja de aire	Secar más; amasar bien
Esmalte chorreó	Capa demasiado gruesa	Menos tiempo de inmersión
Esmalte pelado	Pieza sucia antes de esmaltar	Limpiar con esponja; no tocar con manos grasas
Burbujas en el esmalte	Gases que no escaparon	Biscochar a mayor temperatura
Pegada al estante	Esmalte en la base	Limpiar el fondo antes de hornear
Color distinto	Temperatura incorrecta	Verificar cono testigo; hacer pruebas
Asa se despegó	Se pegó cuando ya estaba seca	Pegar en dureza de cuero + barbotina

Próximo Paso

Abre la Biblioteca Maestra, elige tu primera plantilla y construye.

Empieza por una pieza fácil de la categoría Cocina (plato llano o cuenco para dip) con la técnica de losa o pellizco. Sigue los pasos de este manual y ajusta la forma con la plantilla impresa.